

EJERCICIO DE FÍSICA CUÁNTICA II
20 de febrero de 2026

Ejercicio n. 4

(A entregar antes del día: 16/03/2026)

Nombre:

Un sistema de dos niveles está en el estado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ e^{i\alpha} \end{pmatrix},$$

siendo α un número real.

1. Calcular la dispersión $\Delta_\psi \sigma_x$ del observable σ_x en el estado $|\psi\rangle$ y determinense los valores de la fase α para los cuales $\Delta_\psi \sigma_x$ se hace mínima y máxima.
2. Repítase el apartado anterior para el observable σ_y .
3. Estúdiese el producto $\Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y$ para los valores de α obtenidos en los dos apartados anteriores y compruébese que se satisface la desigualdad de Heisenberg.
4. Verifíquese que se satisface la desigualdad de Heisenberg para todos los valores de la fase α . ¿Para qué valores de α es $\Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y$ máximo?

Solución:

1. Con

$$\langle \sigma_x \rangle_\psi = \langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle = \frac{1}{5} (2, e^{-i\alpha}) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ e^{i\alpha} \end{pmatrix} = \frac{4}{5} \cos \alpha$$

calculamos

$$\Delta_\psi \sigma_x = \sqrt{\langle \sigma_x^2 \rangle_\psi - \langle \sigma_x \rangle_\psi^2} = \sqrt{1 - \langle \sigma_x \rangle_\psi^2} = \sqrt{1 - \frac{16}{25} \cos^2 \alpha}$$

$$\text{Mínimo si } \cos \alpha = \pm 1 \Rightarrow \alpha = 0, \pi \Rightarrow (\Delta_\psi \sigma_x)_{\alpha=0,\pi} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$$

$$\text{Máximo si } \cos \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \Delta_\psi \sigma_x = 1.$$

2. De la misma forma

$$\langle \sigma_y \rangle_\psi = \frac{1}{5} (2, e^{-i\alpha}) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ e^{i\alpha} \end{pmatrix} = \frac{4}{5} \sin \alpha$$

y

$$\Delta_\psi \sigma_y = \sqrt{1 - \langle \sigma_y \rangle_\psi^2} = \sqrt{1 - \frac{16}{25} \sin^2 \alpha}$$

$$\text{Mínimo si } \sin \alpha = \pm 1 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \Delta_\psi \sigma_y = \frac{3}{5}$$

$$\text{Máximo si } \sin \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0, \pi \Rightarrow \Delta_\psi \sigma_y = 1.$$

3. La desigualdad de Heisenberg es

$$\Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y \geq \frac{1}{2} |\langle [\sigma_x, \sigma_y] \rangle_\psi|$$

Con $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$ se calcula

$$\langle [\sigma_x, \sigma_y] \rangle_\psi = 2i \langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle = \frac{2i}{5} (2, e^{-i\alpha}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ e^{i\alpha} \end{pmatrix} = \frac{2i}{5} (2, e^{-i\alpha}) \begin{pmatrix} 2 \\ -e^{i\alpha} \end{pmatrix} = \frac{2i}{5} (4 - 1) = \frac{6i}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} |\langle [\sigma_x, \sigma_y] \rangle_\psi| = \frac{3}{5} \Rightarrow \Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y \geq \frac{3}{5}$$

Estudiamos los casos de los apartados 1) y 2):

$$\alpha = 0, \pi \Rightarrow \Delta_\psi \sigma_x = \frac{3}{5}, \Delta_\psi \sigma_y = 1 \Rightarrow \Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y = \frac{3}{5}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \Delta_\psi \sigma_x = 1, \Delta_\psi \sigma_y = \frac{3}{5} \Rightarrow \Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y = \frac{3}{5}$$

En estos casos la desigualdad se convierte en igualdad, es decir, el producto alcanza el mínimo posible.

4. Caso general

$$(\Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y)^2 = 1 - \frac{16}{25}(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + \left(\frac{16}{25}\right)^2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \frac{9}{25} \left(1 + \frac{64}{25 \cdot 9} \sin^2 2\alpha\right)$$

$$\rightarrow \Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y = \frac{3}{5} \sqrt{1 + \frac{64}{225} \sin^2 2\alpha} \geq \frac{3}{5}$$

$$(\Delta_\psi \sigma_x \Delta_\psi \sigma_y)_{\max} = \frac{3}{5} \sqrt{1 + \frac{64}{225}} = \frac{17}{15}$$

El valor máximo curre si $\sin 2\alpha = \pm 1 \Rightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$